

SECTION 15991-C

管線試壓及水量平衡規範

1.0 適用範圍

- A. 本規範包括管線系統及其所有配件之試壓，以確保其機械強度及緊密性。
- B. 除非該管線流體具有危險性，凡設計壓力小於 0.59 kg/cm^2 而大於或等於 0.0 kg/cm^2 且可不考慮設計溫度時，則無須試壓。

2.0 標準及法規

- A. 除非另有規定，本規範乃是依照 ANSI 壓力配管之有關章節及 ANSI B31.3-1986。
- B. 如果中國國家標準法規比本規範要求更嚴格，則需依照之。

3.0 設計總論

- A. 除了在 1.0.B 及 3.0.D 所述及之系統及管線外，所有配管因操作上之需要，全部須作水力試壓，所有試壓壓力不得超過所有塔槽、濾網(STRAINER)、膨脹接頭(EXPANSION JOINT)及其他設備等之試壓壓力。
- B. 為避免管線受污染或損壞，在下列情況下試壓流體須以氣體代替液體。
 - 1. 儀錶空氣管線僅能以乾燥空氣或其管內流體試壓。
 - 2. 空氣管線到氣動閥僅能以乾燥空氣試壓。
 - 3. 儀錶系統之壓力部份以氣體試壓。
- C. 正常操作壓力未超過 12 kg/cm^2 之空氣及水系統可用其管內流體以正常操作壓力試壓(除非規範另有規定)。
- D. 連通大氣之排水口、排氣口、開放式安全閥出口等無須試壓。但需作滿水試驗。

4.0 液體靜壓試驗

- A. 試壓流體一般都用水，如果使用水有可能由於結冰而造成損壞或者是管線流體及材質受到水損壞性影響時，則可以考慮使用其他適合的液體。如果使用可燃性液體試壓，則其閃火點須高於 50°C ，同時須注意試壓周圍環境。
- B. 試壓壓力之計算：
 - 1. 在設計溫度 345°C (含)以下，管內之試壓壓力不得小於設計壓力的 1.5 倍，此情況除了 4.3 規定外均可適合。

C. 配管及管件

1. 最大試壓壓力受下列項目之一的影響：

- a. 管壁厚度
- b. 法蘭及其他機械接頭
- c. 試壓系統內之膨脹接頭
- d. 閥的開啟或關閉

2. 下表係根據 ANSI B16.5，所列出有關碳鋼法蘭和閘閥之最大試壓壓力。

至於球體閥、逆止閥等試壓則須依製造廠商之規定。

材料：碳鋼

壓力等級	法蘭閘體	管徑至 10"
	開放式試壓壓力 (bar)	閘座 密封式試壓壓力 (bar)
150	30	19.6
300	78	51.1
400	104	68.1
600	154	102.1

a. 法蘭為試壓限制之因素：

例：在某一管線上，其計算之後所得最小試壓壓力應為 31kg/cm^2 但管線上強度最弱之法蘭只能耐到 30kg/cm^2 時，則以 30kg/cm^2 試壓。

b. 閘體是為試壓限制之因素：

當閘試壓壓力小於該管線最小壓力計算值時，則此管線在閘全關下，以閘製造廠之規定壓力行管線試壓。

c. 閘座是為試壓限制之因素：

d. 管線試壓壓力常因閘的影響而改變，在閘製造商提供之閘座壓力小於管線試壓壓力時，須依下列方式進行試壓：

- (1) 假使管線上之閘為法蘭型，則在管線低壓側加裝盲板且將閘全開進行試壓。
- (2) 假使管線之閘為對焊或是套焊時則加裝盲板於下游最近之法蘭，如因法蘭無法利用，則將閘關閉才行試壓。

D. 設備

1. 設備本身在現場不做試壓，如有管線連接於設備，將其與噴嘴連接處加一

盲板，再行試壓。

E. 儀錶

1. 控制閥之閥蓋墊圈不可受試壓影響，如無法避免時，不可超出廠商提供之試壓壓力。
2. 破裂盤，壓力洩放閥及熱膨脹洩放閥須用盲板將近管線端之法蘭封閉才可試壓。至於螺紋型之洩放閥則須取下加栓子塞封再行試壓。如果洩放閥之出口排放壓力小於 1.05 kg/cm^2 以下試壓之系統時，則出口無須封閉。
3. 在控制閥上下游試壓時，如果壓力相同時則可將支流閥及阻塞閥打開，控制閥可視方便與否關閉或開啟以便進行試壓。假使試壓壓力超過閥座之最大允許壓力時，開啟控制閥以行試壓，或者控制閥可免試壓。
4. 假使上下游之試壓壓力不同時，則進行上游部份試壓時須將支流閥及下游阻塞閥關閉，上游阻塞閥及控制閥開啟。
5. 如下之特定型儀錶，須連同其接連之管線或設備一同試壓：

位移式液位計(DISPLACER TYPE LEVEL INSTRUMENTS)玻璃式液位計(GAUGE GLASSES)

ROTAMETERS

控制閥(CONTROL VALVES)

FLOW METER POTS

浮動式液位開關(FLOAT TYPE LEVEL SWITCHES)

上列各項中如果無法耐正常試壓壓力時不可試壓，而須隔離或移開，同亦須註明。至於含有浮子之儀錶則須移開或是將會因試壓而損壞之處封閉。

6. 其他型式之儀錶千萬不可以該管線之壓力試壓，但由主管接出至第一個斷止閥之間這一段還是要試壓，下列各項儀錶當管線試壓時，須小心保護免於損壞，可將儀錶移開或接點堵塞或開啟排氣孔等保護之。

分析儀(ANALYZERS)

差壓式流量儀(DIFFERENTIAL PRESSURE TYPE FLOW INSTRUMENTS) IN -LINE TYPE FLOW SWITCH

正位移式流量儀(POSITIVE DISPLACEMENT TYPE FLOW METERS)

壓力指示器、傳送器、記錄器(PRESSURE INDICATORS, TRANSMITTERS, RECORDERS)

隔膜式液位儀(DIAPHRAGM TYPE LEVEL INSTRUMENTS)

直聯式調整器(DIRECT CONNECT REGULATORS)

開放式浮子型液位指示器及警戒開關(OPEN-FLOAT TYPE LEVEL INDICATORS ALARM SWITCHES)

壓力計(PRESSURE GAUGES)

7. 儀錶空氣之控制回路須根據 ISA PNEUMATIC CONTROL CIRCUIT PRESSURE TEST RP7.1 試壓。1

5.0 空氣試壓

- A. 假使管線用氣體試壓，可用空氣或其他非燃性氣體為介質，試壓壓力可達設計壓力之 110% 氣體試壓。
- B. 氣體試壓時為顧及全體人員安全須特別小心。

6.0 現場試壓

A. 試壓準備

1. 當液壓試驗或者靜水頭影響至系統時必須注意避免支撐結構物，設備或管線應力超過負荷。
2. 當某些管線設計時，並未考慮充滿水的情況，現場試壓時可視情況而加臨時支撐。上述管子原有的支撐如不能承受試壓時之重量，可暫閒置不用，待試壓完成後再安置妥當。如彈簧吊桿已事先固定可承受試壓時之重量，即不須加臨時支撐，否則灌水以前，即須加以支撐。
3. 試壓前須檢查每一系統是否安裝有足夠的排水裝置，此點在試壓通過逆止閥時尤其重要，並要檢查所有排氣孔是否開啟以便把管內之空氣排除，才不會影響試壓之正常操作。
4. 管線系統上因要加盲板或其他因素而拆下之小段管子，須單獨試壓。
5. 管線上如有逆止閥，則壓源須於逆止閥之上游以便能通過閥座，如果無法如此，則須將逆止閥之擺翼移開或吊高。
6. 在試壓時全部焊縫及法蘭不可保溫且須露出，以便於檢查是否洩漏。管線未試壓，不得保溫。
7. 每次試壓時，如果試壓壓力不超過系統中最脆弱點之最大允許應力時，試壓管線愈長愈好，為施工方便，可分成多段分別試壓。
8. 孔口板(ORIFICE PLATE) 如妨礙到試壓、排氣排水時，須待試壓後才能安裝。
9. 含有膨脹接頭之系統必須檢查是否須任何臨時之 GUIDE，ANCHOR 及 RESTRAINT 等等，如有須要，須在試壓前安裝好。

B. 試壓程序

1. 如果試壓介質金屬材質溫度低於 5°C 時，不可試壓。
2. 試壓用壓力計通常置於地面近試壓幫浦旁。亦可置於較高處，但讀數應將至地面之水頭壓力從試壓流程圖上扣除。
3. 進行氣體或液體試壓時，試壓壓力不可超過管線試壓壓力表及現場試壓流程圖上所規定之壓力。
4. 1.6 mm 石棉墊片及平面盲板可用於平緣、突緣、環緣、公母牙凹凸型法蘭，操作上固定的盲板亦可使用。
5. 試壓用金屬片，現場人員須準備，參照 7.0 各種厚度所允許之試壓壓力。
6. 試壓時金屬片安放位置，標明於圖上，現場須準備墊片，金屬片及長螺栓。
7. 氣體試壓超過 1.8 kg/cm^2 須預先試壓至 1.8 kg/cm^2 以查出主要漏處，試壓時壓力須慢慢增加至試壓壓力之一半，以後則須以 1/10 的試壓壓力增至定壓，每步驟費時 10 分鐘，所有焊點、法蘭、螺牙須以肥皂液擦洗以查漏處。
8. 試壓須維持相當時間以檢查所有法蘭及焊縫是否洩漏，但不可少於一小時。
9. 管線系統試壓須記錄下列事項：
 - a. 試壓日期
 - b. 試壓管線號碼
 - c. 試壓介質
 - d. 試壓壓力
 - e. 周圍環境及試壓介質之最低溫度
 - f. 業主檢查員核准記錄在試壓完成後之記錄須由客戶檢查員簽證表示試壓照程序完成，並存入辦公室作為完工程序列入記錄。
10. 水壓試驗：雨水、污水、通氣配管完成後，應依下列規定加以水壓試驗，並應保持 60 分鐘而無滲漏現象為合格。水壓試驗得分層，階段或全部進行。
 - a. 全部試驗時，除最高開口外，應將所有開口密封，自最高層灌水至滿溢為止。
 - b. 分段試驗時，應將該段內除最高開口外之所有開口密封。並灌水使該段內管路最高接頭處有 3.3 公尺以上之水壓。
 - c. 分層水試驗時，應採用重疊試驗，使管路任何一點均能受到 3.3 公尺以上之水壓。

C. 試壓完成

1. 管線焊點重焊後，須按原試壓壓力重新試壓。
2. 試壓作完後所有盲板，金屬片須移走。所有操作盲板歸定位，管線內試壓流體須完全排放。所有閥孔口板，膨脹接頭短管亦須歸定位並加適宜之墊圈。因試壓而關閉之閥須開啟以確定閥之 BONNET CAVITY 內已排空。將排氣孔全開啟以利管內試壓流體之排放。
3. 直接與孔口法蘭連接的傳送儀，當置放孔口板時，須預先拿開傳送儀以免接頭扭曲。
4. 管線內試壓介質排放後，可將臨時支撐移開再完成保溫及油漆，彈簧吊桿亦須恢復在正常操作狀態。試壓後之管線須防止其他材料進內。
5. 法蘭接頭於試壓盲板拆除後不須重新試壓。特殊長螺栓及墊片移走而換上正確之螺栓及墊片。
6. 因試壓被移開或堵塞之儀錶須將試壓流體完全排放。
7. 必須取出控制閥內之雜物。

7.0 試壓盲板

各種厚度之允許試壓壓力一覽表

注意：本表盲板厚度僅適用於試壓，不能用於流程及端點封閉。

試壓盲板厚度允許試壓力表

單位：bar

最小厚度	管 徑 尺 寸											
	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"
1/4"	1345	620	375	170	100	65	45	35	30			
1/2"	5385	2480	1500	690	405	260	185	155	115	90	75	50
3/4"		5580	3375	1555	915	590	420	345	265	210	170	150
1"			6040	2770	1635	1050	745	620	475	375	300	210
1-1/4"				4325	2550	1640	1235	965	740	585	470	325
1-1/2"					3670	2365	1680	1395	1065	840	680	470
3/4"					5005	3220	2290	1895	1450	1145	930	645
2"						4205	2990	2480	1900	1500	1215	840

上表壓力根據 ANSI B31.1.1989 公式 7 及 104.5.3 (b) 的部份，S 值為 $0.95 \times 24000 = 22800$ 可應用於所有碳鋼板。

水量平衡

- A. 在平衡開始前，應先確定所有管路及濾網等均已清、沖洗並重新安裝妥善，管中充滿流體。

- B. 冷熱水系統盤管，變流量泵送水系統，使用自動流量控制者：
啟動水泵（備用泵除外）所有手動及自動閥全開，記錄印在各自動流量控制閥上之 LPM 口間之壓降，及通過盤管之水壓降。
- C. 水泵運轉如上，手動及自動閥全開，記錄全流量時通過每一水泵之水壓降及關閉時之水壓降，用自動流量控制閥讀數之和作為全流量，將上述測得之兩讀數點於送審曲線上。
- D. 等水量系統：不裝流量控制閥，只用有記憶刻度之手動閥者，在平衡前應作下列步驟：
1. 將所有盤管之平衡閥，手動及自動閥全開，記錄通過盤管之水壓降。
 2. 情況同上，記錄通過水泵之水壓降，同時記錄關閉時通過水泵之水壓降，將此讀數記錄在送審之曲線上點。
 3. 如因通過盤管之水壓降超過設計值，而水泵水壓讀數顯示流量超出設計值，則葉輪可能需修整，將上述資料送工程師研判後再行平衡。
- E. 報告及紀錄：在最後檢查前，應呈送 3 份平衡報告。報告應包括施行測試及平衡工作時流量測量之紀錄，並與報告一同提出全套加註平衡平面圖。平面圖中應顯示與平衡日誌中號碼系統相配合之空氣開口號碼及水流站號碼。
- F. 最後檢查：全部系統應保持連續運轉 5 天，在此期間將作最後檢查。完成後，每一平衡閥及減振器之調整位置應明顯標示，以作永久參考。

- END -